

E. 青蛙呱呱

Description

有一天，芽芽在路上走走，看到了一群奇妙的青蛙排成了方格，各自朝著「上、下、左、右」四個基本方向的其中之一，還有一些奇妙的特性。

- 當某一隻格子 (r, c) 上的青蛙被**觸發**（無論是因為被拍打，或是接收到其他青蛙吐出的螢火蟲）時，它會立刻**順時針旋轉 90 度**。
- 旋轉過後，這隻青蛙會張開大嘴，朝著它**當前指向的新方向**吐出一隻螢火蟲。
- 這隻螢火蟲會直線飛向該方向上的相鄰格子，並**觸發該格子上的青蛙**。
- 如果螢火蟲飛出了 $n \times n$ 的方格邊界，它就會飛向夜空，連鎖反應在該分支宣告結束。

同一隻青蛙可以被多次觸發。芽芽覺得這很有趣，想知道在一定的方格大小下，透過設計過的盤面拍打一次青蛙後，最多可以產生多長的連鎖反應。

Input

輸入一行一個整數 N 表示所要求的方格大小。

- $3 \leq N \leq 12$

Output

輸出前 N 行為長度 N 的字串，表示所選擇的初始盤面。

- $\wedge$ 表示向上（插入記號，在數學常用於指數的那個符號，通常可用 shift+6 輸入）。
- $\vee$ 表示向下（就是小寫 V）
- $<$ 表示向左（小於符號）
- $>$ 表示向右（大於符號）

接著輸出一行兩個整數 $X, Y (1 \leq X, Y \leq N)$ ，表示所選擇的拍打座標為由上數來第 X 橫排由左數來第 Y 直排的位置。

Sample 1

Input	Output
3	>vv ^<< ^<< 1 1

配分

在一個子任務的「測試資料範圍」的敘述中，如果存在沒有提到範圍的變數，則此變數的範圍為 Input 所描述的範圍。

子任務編號	子任務配分	測試資料範圍
1	100%	無額外限制

範圍中的所有 N 都會出現一次，各占 10%。

對於每一筆測資，會計算依據輸出得到的步數。

分數為

$$\frac{\text{您的步數}}{\text{官解步數}}$$

最終該測資的分數為此數值與 0 取 max 與 1 取 min，再乘 10。

最後分數為各測資分數相加。

以下是官解在各個 N 值下的步數：

N	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
步數	26	58	107	179	276	404	565	765	1006	1294

Hint 1

範例輸出不會拿到滿分，因為他最後只有 5 步。

Hint 2

可視化工具

Hint 3

可能出現的 N 很少，可以先都算完再打表上傳？